



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior  
de Sistemas y Tecnologías de la Información  
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo  
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la  
Administración del Estado.

**TEMAS ESPECÍFICOS I: Organización y gestión de los  
sistemas de información**

**Tema 44. Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño universal.  
Diseño web adaptativo.**

**AUTOR: Elena Muñoz Salinero**

## Contenido

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bibliografía.....                                                                     | 2  |
| ¿Qué es la accesibilidad? .....                                                       | 3  |
| Normas o pautas de accesibilidad web.....                                             | 3  |
| ¿Qué se exige a las Administraciones Públicas en el ámbito de la accesibilidad? ..... | 5  |
| Las WCAG 2.0.....                                                                     | 7  |
| Organización de las WCAG 2.0 .....                                                    | 7  |
| Documentación de las WCAG 2.0.....                                                    | 8  |
| Resumen de principios básicos y pautas .....                                          | 9  |
| Tecnologías compatibles con la accesibilidad .....                                    | 10 |
| Validación de la accesibilidad .....                                                  | 12 |
| Gestión de la accesibilidad en los portales web .....                                 | 13 |
| ¿Qué es la usabilidad?.....                                                           | 15 |
| Estándares internacionales .....                                                      | 17 |
| Diseño centrado en el usuario.....                                                    | 18 |
| Evaluación de la usabilidad.....                                                      | 19 |

## Bibliografía

- Real Decreto 1494/2007 <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19968>
- Iniciativa para la accesibilidad web del W3C <http://www.w3.org/WAI/>
- WCAG 1.0 en castellano [http://www.discapnet.es/web\\_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505\\_es.html](http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html)
- Descarga gratuita de la norma UNE 139803:2004 en: <https://www.inteco.es/file/rWv1Oqb051U>
- WCAG 2.0 en inglés: <http://www.w3.org/TR/WCAG20/>
- WCAG 2.0 en castellano (versión no oficial) <http://www.codexemplar.org/traduccion/pautas-accesibilidad-contenido-web-2.0.htm>
- Descarga gratuita de la norma UNE 139803:2012 en: <http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/UNE139803=2012.pdf>
- Iniciativa del Observatorio de Accesibilidad Web de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas <http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad>
- Materiales de ayuda para la gestión de la accesibilidad por los responsables de portales de las administraciones públicas generados por el Observatorio de Accesibilidad Web <http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/documentacion>
- Proceso en marcha para la aprobación de una futura directiva de accesibilidad europea: <http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0340%28COD%29>
- Artículos Norman Nielsen Group, experto en usabilidad <http://www.nngroup.com/topic/web-usability/#popular-alertboxes>

- International standards for HCI and usability [http://www.usabilitynet.org/tools/r\\_international.htm](http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm)
- Páginas informativas sobre ISO 25010 <http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>

## ¿Qué es la accesibilidad?

Según el Artículo 2. Principios de la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad:

“c) Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.”

Concretamente aquí vamos a tratar la accesibilidad en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones haciendo un especial hincapié en la accesibilidad de los sitios web desde el enfoque de las Administraciones Públicas.

“Se dice que una página o sitio web es accesible cuando está diseñado y construido para que sus contenidos y servicios estén disponibles para cualquier persona, con independencia de sus capacidades visuales, auditivas, cognitivas o motrices e independientemente de la tecnología que utilizan.”

La accesibilidad no sólo beneficia a los discapacitados sino que beneficia a todos los usuarios en general puesto que muchos requisitos facilitan el uso del sitio web. Además, es muy posible que cualquier ciudadano padezca una discapacidad temporal, como tener una mano escayolada, o simplemente que con la edad vaya disminuyendo la capacidad visual. Algunos ejemplos de limitaciones en el acceso a los sitios web pueden ser:

- Visuales: En sus distintos grados, desde la baja visión a la ceguera total, además de problemas para distinguir colores (daltonismo, etc...).
- Auditivas: Sordera o deficiencias auditivas.
- Motrices: Dificultad o la imposibilidad de usar las manos, incluidos temblores, lentitud muscular, etc, debido a enfermedades como el Parkinson, distrofia muscular, parálisis cerebral, amputaciones...
- Cognitivas: Dificultades de aprendizaje (dislexia, discalculia, etc.) o discapacidades cognitivas que afecten a la memoria, la atención, las habilidades lógicas, etc.

## Normas o pautas de accesibilidad web

La accesibilidad web es una problemática tratada y considerada ampliamente tanto en ámbitos nacionales como internacionales. Por ello se han creado una serie de recursos que permiten especificar las características que han de cumplir los contenidos disponibles mediante tecnologías Web en Internet, Intranets y otro tipo de redes informáticas, para que puedan ser utilizados por la mayor parte de las personas, incluyendo personas con discapacidad y personas de edad avanzada, de forma autónoma o mediante las ayudas técnicas pertinentes.

El World Wide Web Consortium <sup>1</sup>(W3C) es una comunidad internacional que desarrolla estándares abiertos para garantizar el crecimiento a largo plazo de la web. Dentro de él se

---

<sup>1</sup> <http://www.w3.org/>

encuentra la WAI – Web Accessibility Initiative (Iniciativa para la Accesibilidad Web<sup>2</sup>) que ha liderado e impulsado la creación de pautas, normas y recomendaciones que permitan garantizar la accesibilidad de los contenidos web.

Las **Web Content Accessibility Guidelines WCAG 1.0 (Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0<sup>3</sup>)** fueron la primera recomendación internacional consolidada sobre cómo hacer accesibles los contenidos en la web y fueron aprobadas en 1999. Sin embargo, al no tratarse de un estándar oficial, no podía ser referenciado en la legislación española.

Esta situación llevó a que AENOR<sup>4</sup>, la Asociación Española de Normalización y Certificación, creara la **Norma UNE 139803:2004. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web.**<sup>5</sup> La norma UNE 139803:2004 tomó como punto de partida para su realización las WCAG 1.0. En la mayoría de los requisitos de accesibilidad ambas normas son equivalentes pero la norma UNE es ligeramente más exigente e incrementó la prioridad de alguno de estos requisitos. Así mismo, está estructurada de forma distinta y utiliza una terminología distinta. Por ejemplo, según WCAG 1.0 un portal podría tener el nivel AA de accesibilidad lo cual traducido en el lenguaje de la norma UNE equivaldría a cumplir todos los requisitos de prioridad 1 y 2. Es importante destacar que un portal conforme a las WCAG 1.0 es posible que tenga que realizar alguna modificación adicional para alcanzar un determinado nivel de accesibilidad según la norma UNE 2004. Sin embargo, un portal que cumpla las prioridades 1 y 2 de la norma UNE 139803:2004 tendrá conformidad AA según las WCAG 1.0.

Las **Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0<sup>6</sup>** son una evolución de las WCAG 1.0 y fueron aprobadas en diciembre de 2008. La versión 2.0 incorpora toda la experiencia adquirida desde que la versión 1.0 salió a la luz y tiene en cuenta que las tecnologías web han avanzado a lo largo de los últimos años y seguirán haciéndolo en el futuro. Las WCAG 2.0 se han desarrollado con la intención de ser perdurables, proporcionando así un estándar web estable en el tiempo. Para lograrlo, se ha eliminado cualquier aspecto relativo a tecnologías específicas. El objetivo es que las WCAG 2.0 sean independientes de la tecnología, usando un lenguaje neutro sin referencias a tecnologías concretas. Por tanto, las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0, debido a su abstracción, son aplicables tanto a las tecnologías del W3C como a tecnologías desarrolladas fuera del W3C (como por ejemplo pdf o flash). Asimismo, son también aplicables tanto a tecnologías web actuales como futuras.

Con la aprobación de las WCAG 2.0, se inició el proceso de actualización necesario de la Norma UNE 139803:2004 que finalmente culminó en julio de 2012 con la aprobación de la **Norma UNE 139803:2012. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web**<sup>7</sup>. La diferencia fundamental con respecto a la norma UNE 139803:2004 es que en este caso se decidió finalmente hacer una referencia explícita a las WCAG 2.0 evitando incluir en la propia norma definiciones de requisitos y ligando así su evolución a la de las propias WCAG 2.0. Así mismo, se evitan posibles diferencias entre ellas. Por lo tanto, ambas son totalmente equivalentes.

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha suscrito un acuerdo con AENOR para la distribución gratuita de esta norma a través del Portal de Administración Electrónica<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> <http://www.w3.org/WAI/>

<sup>3</sup> [http://www.discapnet.es/web\\_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505\\_es.html](http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html)

<sup>4</sup> <http://www.aenor.es>

<sup>5</sup> Descarga gratuita de la norma UNE 139803:2004 en: <https://www.inteco.es/file/rWv1Oqb051U>

<sup>6</sup> <http://www.w3.org/TR/WCAG20/>

<sup>7</sup> Descarga gratuita de la norma UNE 139803:2012 en: <http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/UNE139803=2012.pdf>

<sup>8</sup> <http://administracionelectronica.gob.es>

Está prohibida la distribución de este documento por otros medios que no sean los autorizados por AENOR.

El **estándar ISO/IEC 40500:2012**<sup>9</sup> fue aprobado en octubre de 2012, es el estándar internacional que recoge las pautas de accesibilidad web WCAG 2.0. De este modo, las diferentes legislaciones nacionales podrían recoger referencias a este estándar favoreciendo la armonización internacional.

**UNE-EN 301 549, “Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa” – “Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe”**

La norma **EN 301 549, Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe**<sup>10</sup> fue aprobada en febrero de 2014 y establece los requisitos funcionales que garantizarán que los productos y servicios TIC sean accesibles para todas las personas; por ejemplo, desde un teléfono móvil, hasta ordenadores, pasando por páginas web, por lo tanto tiene un objetivo mucho más amplio que las normas anteriormente referenciadas. Concretamente los requisitos para la web aquí recogidos se basan también en las directrices de accesibilidad de contenidos web WCAG 2.0, desarrolladas por el W3C, estando en línea con los indicados en la norma española UNE 139803:2012. Además, la norma europea, publicada en ETSI<sup>11</sup>, describe los procedimientos de ensayo y la metodología de evaluación de cada uno de ellos. La norma será adoptada próximamente, posiblemente en octubre de 2014, al catálogo español como **UNE-EN 301 549 Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa** por parte de AENOR, la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en España.

## ¿Qué se exige a las Administraciones Públicas en el ámbito de la accesibilidad?

Existen numerosas leyes<sup>12</sup> que establecen como derechos de los ciudadanos la accesibilidad de diferentes servicios públicos.

El más preciso instrumento legal existente en España con respecto a la accesibilidad de los sitios web es el **Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información**<sup>13</sup>

El objeto de este reglamento es establecer los criterios y las condiciones que se consideran básicos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal"

De forma muy resumida, este real decreto especifica que la información disponible en las páginas de internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas

<sup>9</sup> [http://www.iso.org/iso/iso\\_catalogue/catalogue\\_tc/catalogue\\_detail.htm?csnumber=58625](http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625)

<sup>10</sup> [http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_en/301500\\_301599/301549/01.01.01\\_60/en\\_301549v010101p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.01_60/en_301549v010101p.pdf)

<sup>11</sup> <http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/human-factors?tab=2>

<sup>12</sup>

[http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae\\_Estrategias/pae\\_Accesibilidad/pae\\_normativa/pae\\_elInclusion\\_Normativa\\_Nacional.html](http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad/pae_normativa/pae_elInclusion_Normativa_Nacional.html)

<sup>13</sup> <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19968>

mayores y personas con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004.

Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.

La **Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2012**<sup>14</sup> especifica que la norma UNE 139803:2012 ha sustituido a la norma UNE 139803:2004

En la Norma UNE 139803:2012 se establece una correspondencia entre las prioridades mencionadas en la legislación y los niveles de conformidad de la siguiente forma:

| Equivalencias entre normas |                 |
|----------------------------|-----------------|
| UNE 139803:2004            | UNE 139803:2012 |
| Prioridad 1                | Nivel A         |
| Prioridad 2                | Nivel AA        |
| Prioridad 3                | Nivel AAA       |

Por tanto, en estos momentos, como la Norma UNE 139803:2012 está basada en las WCAG 2.0 siendo ambas plenamente compatibles entre sí, según la legislación vigente, el Real Decreto 1494/2007, **las administraciones públicas deben cumplir los Criterios de Conformidad de nivel A y AA de las WCAG 2.0.**

En el ámbito europeo, España ha sido de los países precursores de la accesibilidad siendo de los primeros en contar con una legislación muy precisa al respecto.

Durante los años 2012-2013-2014 se ha estado trabajando en la preparación de una Directiva Europea de Accesibilidad <sup>15</sup>que obligaría a todos los países europeos a cumplir en los portales web los Criterios de Conformidad de nivel A y AA de las WCAG 2.0 (referenciadas a través de la reciente norma EN 301 549). La propuesta inicial de la directiva COM(2012)0721 <sup>16</sup> realizada por la Comisión Europea, aplicaba estos requisitos de accesibilidad únicamente a 12 categorías (tipos de servicios). Tras el análisis de la propuesta por el Parlamento Europeo, el pasado 26-2-2014, el parlamento procedió a la aprobación de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web del sector público y los sitios web operados por entidades que desempeñan tareas públicas<sup>17</sup>. Este voto constituye la posición de primera lectura del Parlamento Europeo que el Consejo de Ministros puede aceptar o adoptar su propia posición para discusión posterior en el Parlamento.

<sup>14</sup> [http://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12325](http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12325)

<sup>15</sup>

<http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0340%28COD%29>

<sup>16</sup>

[http://www.europarl.europa.eu/registre/docs\\_autres\\_institutions/commission\\_europeenne/com/2012/0721/COM\\_COM\(2012\)0721\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0721/COM_COM(2012)0721_EN.pdf)

<sup>17</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0158>

La versión provisional aprobada por el Parlamento tiene una aproximación más ambiciosa que la propuesta inicial de la Comisión puesto que exige a los estados miembros que todas sus web públicas sean accesibles en vez del listado de 12 categorías que se propuso inicialmente. Además, el Parlamento también quiere que estas normas de accesibilidad apliquen a los sitios gestionados por entidades privadas pero que desempeñan tareas públicas como la provisión de gas, electricidad, agua, transporte, salud, educación, etc. Se contempla una excepción para las micro-pymes (de menos de 12 empleados).

Aún está pendiente acabar el flujo de aprobación definitiva de la Directiva tras las correspondientes revisiones al respecto y está sujeta a posibles nuevas modificaciones.

## Las WCAG 2.0

### Organización de las WCAG 2.0

Las WCAG 2.0 se estructuran en una serie de principios, pautas y criterios de conformidad:

- **Principios**

Las WCAG 2.0 están organizadas en cuatro principios que conforman los **conceptos fundamentales** sobre los que se asienta la accesibilidad:

- **Perceptible:** La información y los componentes de la interfaz de usuario tienen que ser presentados a los usuarios de forma que los puedan percibir.
- **Operable:** Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.
- **Comprensible:** La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible.
- **Robusto:** El contenido debe ser lo suficientemente robusto como para que pueda ser interpretado de forma fidedigna por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo los productos de apoyo.

Se trata de una agrupación de alto nivel de las diferentes pautas que conforman las WCAG 2.0.

- **Pautas**

Dentro de cada principio se encuentran las pautas de accesibilidad. Estas pautas constituyen los **objetivos generales** que debemos cumplir para lograr un sitio web accesible.

- **Criterios de Conformidad**

Cada pauta contiene a su vez una serie de criterios de conformidad, o **requisitos concretos y testeables** para cumplir las pautas. Es importante señalar que las pautas no son testeables y sólo proporcionan los objetivos generales que permiten a los desarrolladores comprender los criterios de conformidad.

A diferencia de las WCAG 1.0 **no se definen niveles de prioridad** para los diferentes criterios sino que se habla directamente de **niveles de conformidad**. El concepto es el mismo pero es importante tener en cuenta la diferente nomenclatura para comprender las WCAG 2.0.

Así, cada criterio tiene asignado un **nivel de conformidad** que indica cómo afecta a la accesibilidad de un sitio web si dicho criterio no se cumple. Es decir, según cuál sea su impacto en la accesibilidad.

Existen **tres niveles de conformidad**. Así tendremos que los criterios de **nivel A** son los de mayor importancia en cuanto a la accesibilidad final, siendo requisitos básicos para que algunos usuarios puedan usar la Web; los de **nivel AA** deben ser observados si queremos eliminar importantes barreras de acceso; finalmente, los criterios de **nivel AAA** son los de menor importancia, pero si se cumplen confieren a la Web un buen nivel de accesibilidad.

### **El cumplimiento de las WCAG 2.0 se realiza a nivel de los criterios de conformidad.**

Es decir, los criterios de conformidad son los **requisitos que es necesario cumplir** para que un sitio web sea accesible según las WCAG 2.0. Así, para que un sitio tenga un nivel de conformidad A deberá cumplir los criterios de conformidad de nivel A. Para que el sitio tenga un nivel AA deberá cumplir los criterios de conformidad de nivel A y AA. Finalmente, para obtener un nivel de conformidad AAA se deberán cumplir todos los criterios de conformidad A, AA y AAA.

Tanto los principios, como las pautas y criterios de conformidad están **redactados de forma neutral**, es decir, de forma **independiente de la tecnología**. Esto es así porque se pretende que las WCAG 2.0 se puedan aplicar a cualquier tecnología, actual o futura, que se emplee para incluir contenido web.

## **Documentación de las WCAG 2.0**

La documentación oficial está formada principalmente por el documento del estándar W3C, **Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0** <sup>18</sup>. Este documento es **normativo** y en él se encuentra el texto de los principios, pautas y criterios de conformidad.

Para facilitar la comprensión y aplicación de las WCAG 2.0, existen además una serie de **documentos complementarios** que sirven como guía para el desarrollo de contenido o de herramientas web.

Este material complementario incluye:

- **Comprender las WCAG 2.0** (*Understanding WCAG 2.0*) <sup>19</sup>.
- **Técnicas para las WCAG 2.0** (*Techniques for WCAG 2.0*) <sup>20</sup>.
- **Cómo cumplir con las WCAG 2.0** (*How to meet WCAG 2.0*) <sup>21</sup>.

Es importante señalar que estos documentos complementarios sólo tienen carácter informativo (no son normativos).

De todos ellos el más interesante para los desarrolladores puede ser el documento “*Comprender las WCAG 2.0*” (*Understanding WCAG 2.0*) ya que se trata de una **guía para aprender a implementar las WCAG 2.0**. Se proporciona información detallada describiendo las pautas y criterios de conformidad, su objetivo, cómo benefician a personas con diferentes tipos de discapacidad y ejemplos de contenido que cumple o incumple los requisitos. Además,

---

<sup>18</sup> WCAG 2.0: <http://www.w3.org/TR/WCAG20/>

<sup>19</sup> Understanding WCAG 2.0: <http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/>

<sup>20</sup> Techniques for WCAG 2.0: <http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/>

<sup>21</sup> How to meet WCAG 2.0: <http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/>



se listan las **técnicas específicas** que pueden usarse para cumplir los criterios de conformidad al usar determinadas tecnologías, así como los fallos más comunes en los que se suele caer.

Para proporcionar a los desarrolladores una **guía y ejemplos para cumplir las pautas usando tecnologías específicas** (por ejemplo HTML, CSS, scripts, etc.) se han documentado una serie de **técnicas** para cada criterio de conformidad. Estas técnicas tienen carácter informativo. Las WCAG 2.0 admiten que pueden existir otras técnicas que no estén documentadas pero que sirvan también para cumplir los criterios de conformidad. Según se vayan descubriendo nuevas técnicas, con el avance de las tecnologías web y productos de apoyo, se podrán ir documentando y añadiendo a la lista ya existente.

Estas técnicas las podemos dividir en:

- **Técnicas suficientes.** Son aquellas técnicas que se consideran suficientes para cumplir el criterio de conformidad correspondiente. La mayoría de los criterios de conformidad tienen varias técnicas suficientes. Para cumplir el criterio de conformidad se puede usar cualquiera de las técnicas suficientes disponibles y que sean aplicables al contenido, en una situación determinada, sin necesidad de usarlas todas.
- **Técnicas recomendables.** Las técnicas recomendables son aquellas que sirven para conferir a la página web un **mayor grado de accesibilidad**. Sin embargo, no se consideran técnicas suficientes porque por sí mismas no cumplen todos los requisitos del criterio de conformidad, porque no pueden ser verificadas o porque son técnicas apropiadas para determinadas circunstancias pero no son efectivas en otras.
- **Fallos comunes.** Se trata de aquellas prácticas de uso común que si se realizan entonces se estará **incumpliendo** el criterio de conformidad.

## Resumen de principios básicos y pautas

Para ampliar los conocimientos de las WCAG 2.0 resulta imprescindible la lectura del documento normativo del estándar W3C, **Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0**<sup>22</sup>

A continuación se recoge un breve resumen de los Principios Básicos y de las Pautas incluidas en cada Principio, sin entrar a profundizar en los criterios de conformidad específicos de cada Pauta.

**Principio 1: Perceptibilidad** *“La información y los elementos de la interfaz de usuario deben presentarse a los usuarios de la manera en la que éstos puedan percibirlos.”* Dentro de este principio se recogen 4 Pautas:

- **Pauta 1.1: Alternativas textuales.** Proporcionar alternativas textuales para cualquier contenido no textual, de manera que pueda modificarse para ajustarse a las necesidades de las personas, como una letra de mayor tamaño, braille, síntesis de voz o un lenguaje más simple.
- **Pauta 1.2: Contenido multimedia dependiente del tiempo.** Proporcionar alternativas sincronizadas para contenidos multimedia dependientes del tiempo.
- **Pauta 1.3: Adaptabilidad.** Crear contenido que pueda ser presentado de diferentes formas (por ejemplo, un esquema de presentación más simple) sin perder información o estructura.
- **Pauta 1.4: Distinguible (vista y oído).** Facilitar a los usuarios ver y escuchar el contenido, incluyendo la separación entre fondo y primer plano.

---

<sup>22</sup> <http://www.w3.org/TR/WCAG20/>

**Principio 2: Operabilidad** *“Los componentes de la interfaz y la navegación deben ser operables”*. Este Principio contiene 4 Pautas:

- **Pauta 2.1: Accesible a través del teclado.** Hacer que toda la funcionalidad esté disponible a través del teclado.
- **Pauta 2.2: Tiempo suficiente.** Proporcionar a los usuarios suficiente tiempo para leer y usar el contenido.
- **Pauta 2.3: Destellos.** No diseñar el contenido de manera que se conozca que puede provocar ataques epilépticos.
- **Pauta 2.4: Navegable.** Proporcionar formas de ayudar a los usuarios para navegar el contenido, localizar un contenido y determinar dónde están.

**Principio 3: Comprensibilidad** *“La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible”*. Existen 3 Pautas bajo este Principio:

- **Pauta 3.1: Legible y entendible.** Hacer el contenido textual legible y comprensible.
- **Pauta 3.2: Predecible.** Crear páginas web cuya apariencia y manejo sean predecibles.
- **Pauta 3.3: Ayuda a la entrada de datos.** Ayudar a los usuarios a evitar y corregir los errores.

**Principio 4: Robustez** *“El contenido debe ser suficientemente robusto para que pueda ser interpretado por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo los productos de apoyo”*. Este Principio solo contiene una Pauta:

- **Pauta 4.1: Compatible.** Maximice la compatibilidad con los agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo los productos de apoyo.

Si se tiene experiencia o conocimientos previos de las WCAG 1.0 resulta de gran utilidad la lectura del documento **“Guía de transición UNE 139803:2004 A 139803:2012”** editada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas dentro de la iniciativa del Observatorio de Accesibilidad Web. Se trata de una guía de ayuda a los diseñadores y desarrolladores web para realizar la transición de los sitios web que ya cumplen la norma anterior UNE 139803:2004. Se explican qué nuevos requisitos hay que cumplir, cuáles han variado en su orientación o han cambiado de nivel de conformidad e incluso cuáles ya no es necesario cumplir. Esta guía se encuentra disponible en el Portal de Administración Electrónica en la sección de Guías Prácticas<sup>23</sup>.

## Tecnologías compatibles con la accesibilidad

Una de las principales novedades que incorporan las WCAG 2.0 es el concepto de **tecnología compatible con la accesibilidad**.

Se considera que una tecnología es *“compatible con la accesibilidad”* si dispone de las **características necesarias para generar contenido accesible** y además los navegadores, aplicaciones de usuario y productos de apoyo existentes son capaces de comprender dicha tecnología y proporcionar la información de forma accesible a los usuarios que la requieran.

En las WCAG 2.0 se permite usar cualquier tecnología web que sea compatible con la accesibilidad siempre que:

- **La tecnología se use de forma accesible:** es decir, la forma en la que se usa ha sido probada y es compatible con los productos de apoyo empleados por los usuarios.

---

<sup>23</sup> <http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/documentacion>

- **Estén disponibles navegadores, aplicaciones de usuario y productos de apoyo que soporten dicha tecnología:** es decir, las aplicaciones de usuario deben tener soporte nativo para las características de accesibilidad de la tecnología, estar ampliamente difundidos o estar disponibles para su descarga o compra con la misma facilidad y precio para las personas con discapacidad como para una persona sin discapacidad. Lo mismo ocurre en el caso que sea necesario un *plugin* para acceder a la tecnología.

Así, aparte de los estándares W3C para la creación de páginas web (HTML, XHTML, CSS, etc.) hay más tecnologías con las que se puede crear contenido accesible. Por ejemplo se pueden crear documentos accesibles en **formato PDF**.

Cualquier documento disponible en un portal de las administraciones públicas, incluidos los PDF, deberá cumplir los requisitos de accesibilidad. Por lo tanto, es necesario asegurar que este tipo de documentos, que son visualizados desde una interfaz diferente al navegador web, sigan siendo accesibles.

Para ampliar información sobre la construcción de documentos PDF accesibles se puede consultar la **“Guía de accesibilidad en PDFs”** editada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas dentro de la iniciativa del Observatorio de Accesibilidad Web. Está disponible en el área de materiales de ayuda del Portal de la Administración Electrónica (PAe)<sup>24</sup>.

En cualquier caso, los PDF no se deben utilizar como excusa para no generar contenidos mediante (X)HTML+CSS. En general no se debe abusar de los documentos PDF para proporcionar información, utilizándolos únicamente en determinados casos, como por ejemplo folletos, documentos legales o documentos de naturaleza extensa para los que sea conveniente proporcionar una versión descargable e imprimible.

Asimismo, la tecnología **JavaScript** se puede utilizar siempre y cuando se haga de forma no intrusiva y accesible. Es decir, JavaScript se puede usar siempre que el contenido generado y/o modificado, así como las funcionalidades añadidas, sean compatibles con los productos de apoyo. Por ejemplo, el contenido generado debe ser accesible, se debe preservar siempre el orden de lectura del contenido y todos los elementos de interacción deben ser accesibles con teclado en el orden de tabulación correcto.

En caso de que se emplee **JavaScript** para crear funcionalidades e interfaces de usuarios complejas se deben emplear las pautas indicadas en la especificación de WAI-ARIA del W3C para añadir la capa de accesibilidad necesaria para asegurar su compatibilidad con los productos de apoyo. Para ampliar información al respecto se recomienda consultar la especificación de **WAI-ARIA**<sup>25</sup> así como también el documento introductorio **WAI-ARIA Primer**<sup>26</sup>.

Otras tecnologías como por ejemplo **Adobe Flash** también incorporan características de accesibilidad y es posible crear contenido accesible, aunque con ciertas limitaciones. En el caso de Flash la capacidad para producir contenido accesible es más limitada y no es recomendable su uso como medio principal para proporcionar información o funcionalidad importante, contenidos complejos o interfaces de usuario avanzadas a no ser que se proporcione una alternativa en formato HTML+CSS accesible. Se puede consultar información

<sup>24</sup> <http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/documentacion>

<sup>25</sup> WAI-ARIA: <http://www.w3.org/TR/wai-aria/>

<sup>26</sup> WAI-ARIA Primer: <http://www.w3.org/TR/wai-aria-primer/>

detallada sobre la creación de objetos Flash accesibles en la página de accesibilidad en Flash de Adobe<sup>27</sup>.

## Validación de la accesibilidad

En la evaluación de la accesibilidad se emplean generalmente **herramientas automáticas** que permiten identificar algunos de los problemas de accesibilidad del código. Sin embargo, estas herramientas **no detectan todos los problemas** ya que una gran parte de ellos no se procesan automáticamente.

Por ejemplo, una herramienta de evaluación automática no puede saber si un texto alternativo es adecuado para una imagen. Determina si una imagen tiene o no texto alternativo pero, si lo tiene, no puede comprobar si es correcto, ya que no interpreta el contenido de la imagen.

Por otra parte, a pesar de ser una inestimable **ayuda en la evaluación de la accesibilidad** de los sitios web, hay que tener en cuenta que estas herramientas están lejos de ser infalibles y tienen ciertas limitaciones, pudiendo dar falsos positivos (considerar como error algo que no lo es) o no detectar algunos errores que el experto debe revisar manualmente. Por tanto, las herramientas automáticas han de entenderse como una ayuda en el proceso de evaluación y no como un análisis completo.

Si se usan incorrectamente, sin tener clara su función o utilidad, pueden provocar una relajación en los desarrolladores que les lleve a creer que están creando sitios web accesibles cuando en realidad no es así. Por tanto, es necesaria la intervención de un experto para **completar el proceso de evaluación con otras herramientas semi-automáticas y mediante un análisis manual**.

Al realizar la validación de una página se deberán verificar todos los **requisitos del nivel de conformidad objetivo**. Aunque en las WCAG 2.0 los documentos con las técnicas y fallos habituales para cada criterio de conformidad son únicamente informativos y no normativos, es recomendable usarlos como referencia y ayuda para la evaluación de accesibilidad. Así, si se cumplen algunas de las técnicas suficientes para una determinada situación se podrá considerar que se cumple el criterio de conformidad. Por el contrario, si se produce alguno de los fallos habituales entonces no se cumplirá el criterio de conformidad. Aun así, es importante recordar que es posible usar técnicas diferentes y no documentadas en las WCAG 2.0 para cumplir los criterios de conformidad y puede haber otros fallos que tampoco estén documentados.

En la evaluación de accesibilidad se deben **verificar las páginas para una variedad de casos de uso**. En el caso de que en las páginas existan funcionalidades, componentes de interfaz de usuario y/o contenido dinámico se deberá interactuar con los mismos para analizarlos. Así, si hay formularios se deberá interactuar con los diferentes controles que lo forman y comprobar los mensajes de ayuda o error que proporcionen u otros mensajes que se produzcan a partir de dicha interacción.

Si existen diferentes configuraciones o preferencias en las páginas se deberá probar su comportamiento en cada caso. Así, si la página permite a los usuarios establecer el tamaño de la fuente, cambiar los estilos por defecto (p. ej. alto contraste) o, entre otras posibilidades, modificar el tiempo de las sesiones entonces se deberán evaluar todas las situaciones.

---

<sup>27</sup> Accesibilidad en Adobe Flash: [www.adobe.com/accessibility/products/flash.html](http://www.adobe.com/accessibility/products/flash.html)

De igual forma, si el interfaz o las funcionalidades varían según el tipo o perfil de los usuarios entonces también se tendría que evaluar para cada caso. Puede ser el caso de una plataforma de formación online en la que existan diferentes perfiles como invitado, alumno, estudiante, tutor, administrador, etc.

Para realizar la evaluación de accesibilidad se deben emplear tanto **herramientas automáticas** (TAW, WAVE, etc.) como herramientas de ayuda para la **evaluación manual** (Web Accessibility Toolbar, Contrast Analyzer, etc.). Existen numerosas en el mercado, muchas de ellas gratuitas, y cada una de ellas tiene ventajas e inconvenientes. Lo más recomendable es usar varias de ellas optimizando su uso en aquellos casos en los que funcionan mejor.

En la “**Guía de validación de la accesibilidad Web**” editada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas dentro de la iniciativa del Observatorio de Accesibilidad Web se recoge una relación de diferentes herramientas y sus principales ventajas. Así mismo, se describe una metodología general de trabajo para realizar evaluaciones de accesibilidad sobre sitios web existentes. Además, en la “**Guía para editores finales de contenidos**” se describe más detalladamente el uso de una herramienta de validación manual para que pueda ser usada directamente por los editores finales de contenidos sin grandes conocimientos técnicos. Estas guías se encuentran disponibles en el Portal de Administración Electrónica en la sección de Guías Prácticas<sup>28</sup>.

## Gestión de la accesibilidad en los portales web

Es habitual que muchos sitios fallen en el objetivo de cumplir los requisitos de accesibilidad porque comienzan la evaluación de accesibilidad muy avanzado el proceso de desarrollo o al final del mismo. Al final de un proyecto es más difícil solventar los problemas de accesibilidad ya que el tiempo disponible es limitado, resolver problemas sobre diseños y desarrollo ya terminados es más complejo y los recursos suelen escasear al estar asignados a otras prioridades. En esa situación los requerimientos de accesibilidad se cumplen parcialmente o, en el peor de los casos, se posponen en el tiempo.

Para obtener los mejores resultados es necesario que la **evaluación de accesibilidad se realice ya desde el comienzo del proceso de diseño y desarrollo** del sitio web. Así, los diseñadores deberán tener en cuenta aspectos tales como el uso de los colores, el contraste suficiente entre el color del texto y el color de fondo, el uso de encabezados y otros elementos estructurales en las plantillas y el contenido inicial del portal, etc.

Por tanto, la evaluación durante la fase de desarrollo es esencial. Los problemas de accesibilidad son más fácilmente evitables y su corrección es más sencilla cuanto antes se detecten en el proceso de desarrollo.

Para llevar a cabo una evaluación efectiva durante los primeros ciclos de vida de un sitio web **se recomienda:**

- Establecer de forma clara cuáles son los requisitos necesarios para el nivel de conformidad deseado.
- Incluir como objetivo dichos requisitos de accesibilidad desde las reuniones iniciales de planificación del sitio web.
- Planificar diversas revisiones de accesibilidad durante el proceso de desarrollo y asignar a los responsables de llevarlas a cabo.

---

<sup>28</sup> <http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/documentacion>

Una vez que el **sitio web ya está en producción** y es público también es necesario realizar evaluaciones de accesibilidad para verificar si éste cumple el nivel de conformidad requerido.

Aunque en la creación de un portal se hayan tomado medidas necesarias para asegurar la validez del mismo, posteriormente cuando se efectúa la carga de nuevos contenidos y se realizan modificaciones sobre el portal original pueden introducirse problemas de accesibilidad. La implantación de una política de **monitorización** permite **conocer el estado y la evolución** de los portales, si se están cumpliendo los objetivos técnicos de accesibilidad establecidos además de facilitar la aplicación de las acciones correctivas oportunas para solucionar las desviaciones. Asimismo, la monitorización ayuda a verificar que los portales **no se degradan a lo largo del tiempo** debido a la inserción de nuevas páginas, contenidos o funcionalidades.

Para aumentar la probabilidad de que un sitio web mantenga un nivel de conformidad en el tiempo deberían realizar las siguientes acciones:

1. Identificar claramente el **nivel de conformidad** deseado y el **ámbito** o alcance del sitio web al que se le aplicará.
2. Establecer las personas **responsables** del proceso de monitorización, y crear **procedimientos** que puedan usarse rápidamente para solucionar los problemas y desviaciones detectadas.
3. Especificar la **frecuencia**, el método, y el alcance de la monitorización y evaluación.
4. Revisar todas las páginas, plantillas, funcionalidades, servicios y **contenidos nuevos** antes de ser añadidos al portal.
5. Disponer del software, **herramientas o servicios adecuados** para facilitar u optimizar la monitorización.
6. Añadir al sitio web diversos medios para **obtener información** directamente de los **usuarios** (*feedback*).

Para obtener los mejores resultados del proceso de monitorización es recomendable emplear más de un método de monitorización. Por ejemplo, **combinando métodos automáticos** que proporcionan abundante información estadística o detectan problemas de forma automática **con otros métodos manuales** que proporcionan información más detallada, enriquecida y fiable.

Para asegurar que los contenidos contribuidos son accesibles es necesario implantar un proceso de trabajo o **workflow que permita detectar los problemas de accesibilidad** producidos en la edición de nuevos contenidos evitando que lleguen a publicarse en el sitio web. De esta forma se garantiza que las nuevas páginas creadas a lo largo de la vida del sitio web mantienen el nivel de accesibilidad adecuado.

Por otra parte, la **validación de la accesibilidad** del contenido en el **momento de edición** es otro de los aspectos clave para asegurar el mantenimiento de la accesibilidad del sitio. En la **“Guía para editores finales de contenidos”** mencionada anteriormente se explica para el personal de este perfil, que en general suele ser no técnico, los aspectos que tienen que tener en cuenta al editar los contenidos y además se describe el uso de una herramienta de validación manual de la accesibilidad que pueden utilizar para validar las ediciones realizadas.

## ¿Qué es la usabilidad?

La **usabilidad universal** (del inglés *usability*) es la característica de un sistema que pretende ser utilizado por:

- Un tipo o tipos específicos de usuario/s,
- Para una tarea o tareas para las cuales el sistema se ha hecho, y
- En el contexto en el que se da la interacción.

El "grado de usabilidad" de un sistema es una medida empírica y relativa de la usabilidad del mismo.

- **Empírica** porque no se basa en opiniones o sensaciones sino en pruebas (del inglés *tests*) de usabilidad, realizadas en laboratorio u observadas mediante trabajo de campo.
- **Relativa** porque el resultado no es ni bueno ni malo, sino que depende de las metas planteadas (*por lo menos el 80% de los usuarios de un determinado grupo o tipo definido deben poder instalar con éxito el producto X en N minutos sin más ayuda que la guía rápida*) o de una comparación con otros sistemas similares.

El concepto de usabilidad se refiere a una aplicación (informática) de (software) o un aparato (hardware), aunque también puede aplicarse a cualquier sistema hecho con algún objetivo particular. El modelo conceptual de la usabilidad, proveniente del diseño centrado en el usuario, no está completo sin la idea de utilidad. En inglés, utilidad + usabilidad es lo que se conoce como *usefulness*.

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ofrece dos definiciones de usabilidad:

En **ISO/IEC 9126** y en el más reciente **ISO/IEC 25010:2011** *"La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso"*

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, los cuales contribuyen a su funcionalidad y eficiencia. La usabilidad depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello, un producto no es en ningún caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto particular y por usuarios particulares.

**ISO/IEC 9241:** *"Usabilidad es la eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico"*

Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es decir, se refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos con efectividad.

Jacob Nielsen, experto en usabilidad y autoridad en la materia, define la usabilidad a partir de diversos criterios de medición:

- **Facilidad de Aprendizaje:** facilidad con la que nuevos usuarios desarrollan una interacción efectiva con el sistema o producto. Está relacionada con la predictibilidad, sintetización, familiaridad, la generalización de los conocimientos previos y la consistencia.
- **Eficiencia de uso:** Una vez que el usuario haya aprendido a utilizar el sistema, su nivel de productividad debe ser alto para poder completar determinadas tareas.

- **Facilidad de memorización:** La curva de aprendizaje debe ser significativamente menor en un usuario que ya ha hecho uso del sistema. De esta manera, cuando tenga la necesidad de volver a utilizarlo, todo será más fácil de recordar y no tendrá que emplear tanto tiempo como un usuario que no ha utilizado dicho sistema.
- **Errores.** El sistema debe generar el menor número de errores posible. Si se producen, es importante que se hagan saber de una forma rápida y clara al usuario, a la vez que le ofrece algún mecanismo para recuperarse de ese error.
- **Satisfacción.** Este atributo se refiere a la impresión subjetiva del usuario respecto al sistema.

Así es como surgen los elementos clave que se valoran en la evaluación de la usabilidad de un producto:

- contextos de uso
- usuarios del sistema
- necesidades y objetivos de esos usuarios
- mediciones sobre la efectividad, eficiencia y satisfacción de uso.

En informática, la usabilidad está muy relacionada con la accesibilidad, hasta el punto de que algunos expertos consideran que una forma parte de la otra o viceversa. La accesibilidad contribuye a mejorar la usabilidad, lo mismo que la usabilidad contribuye a mejorar la accesibilidad. Si lo pintáramos con un diagrama de conjuntos tendríamos un espacio de intersección entre ambos conceptos. La accesibilidad es más fácil cuantificarla y medirla. Existen unas normas que hay que cumplir, sean cuales sean los tipos de usuarios finales.

La usabilidad parte de los principios del diseño universal o diseño para todos. La buena usabilidad puede lograrse mediante el diseño centrado en el usuario (que no necesariamente dirigido a él). El diseñador de usabilidad proporciona un punto de vista independiente de las metas de la programación porque el papel del diseñador es actuar como defensor del usuario. Por ejemplo, tras interactuar con los usuarios, el diseñador de usabilidad puede identificar necesidades funcionales o errores de diseño que no hayan sido anticipados.

Algunas cuestiones que sería necesario considerar al analizar la usabilidad serían:

- ¿Quiénes son los usuarios, cuáles sus conocimientos, y qué pueden aprender?
- ¿Qué quieren o necesitan hacer los usuarios?
- ¿Cuál es la formación general de los usuarios?
- ¿Cuál es el contexto en el que el usuario está trabajando?
- ¿Qué debe dejarse a la máquina? ¿Qué al usuario?
- ¿Pueden los usuarios realizar fácilmente sus tareas previstas? Por ejemplo, ¿pueden los usuarios realizar las tareas previstas a la velocidad esperada?
- ¿Cuánta preparación necesitan los usuarios?
- ¿Qué documentación u otro material de apoyo están disponible para ayudar al usuario? ¿Puede éste hallar las respuestas que buscan en estos medios?
- ¿Cuáles y cuántos errores cometen los usuarios cuando interactúan con el producto?
- ¿Puede el usuario recuperarse de los errores? ¿Qué han de hacer los usuarios para recuperarse de los errores? ¿Ayuda el producto a los usuarios a recuperarse de los errores? Por ejemplo, ¿muestra el software mensajes de error informativo y no amenazante?
- ¿Se han tomado medidas para cubrir las necesidades especiales de los usuarios con discapacidades? (Es decir, ¿se ha tenido en cuenta la accesibilidad?)



## Estándares internacionales

La inclusión de la usabilidad en los estándares ha supuesto la confirmación de su importancia y un paso adelante hacia la creación de productos de calidad que proporcionen una experiencia positiva a las personas. Algunos estándares han recogido una concepción clara de la usabilidad con determinación del nivel mínimo que comprometería la calidad de su aplicación.

El estándar **ISO 13407:1999 *Human-centred design processes for interactive Systems***<sup>29</sup> provee una guía sobre cómo desarrollar sistemas interactivos centrados en el usuario que puede ser adaptado a distintos modelos de ciclos de vida.

El Diseño Centrado en el Usuario es un enfoque para el diseño de sistemas interactivos que trata específicamente de lograr que éstos sean más usables a través de la incorporación del usuario en el proceso de desarrollo.

El estándar **ISO 9241-210:2010 *Ergonomics of human-system interaction Human-centred design for interactive systems***<sup>30</sup> sustituye al ISO 13407:1999 y supone una revisión técnica del anterior. Los principales cambios introducidos son:

- Clarifica el papel de la iteración en el proceso completo de diseño.
- Enfatiza que los métodos centrados en el usuario se pueden usar a lo largo de todo el ciclo de vida.
- Explica las actividades de diseño.
- Clarifica los principios del diseño centrado en el usuario.

El otro cambio fundamental es que las cuatro actividades clave del diseño centrado en el usuario no son simples recomendaciones sino requisitos. Esto implica que se puede indicar que se sigue el estándar ISO 9241-210 si se ha asegurado:

- Que se comprende y que se especifica el contexto de uso (incluyendo usuarios, tareas, entornos)
- Que se especifican los requisitos de usuario con suficiente detalle para poder dirigir el diseño.
- Que se implementan soluciones de diseño que cumplen estos requisitos.
- Que se realizan evaluaciones centradas en el usuario de estos diseños y se realizan modificaciones sobre estos diseños teniendo en cuenta los resultados.

El estándar **ISO 9241-11:1998 "Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 11: Guidance on usability"**<sup>31</sup> define usabilidad y explica cómo identificar la información que es necesario tener en cuenta al especificar o evaluar la usabilidad considerando las medidas de satisfacción y rendimiento del usuario. También se incluye guías, mediante principios y técnicas, para describir el contexto de uso del producto y las más importantes medidas de usabilidad. Se ofrecen tanto principios como técnicas.

El estándar **ISO/IEC 9126-1:2001**<sup>32</sup> "**Software engineering – Product quality – Part 1: Quality model**" define las características de calidad, las describe y permite su evaluación a partir de un conjunto de atributos del producto software.

La ISO 9126 utiliza el concepto calidad en uso que, aunque no puede ser sustituido por el de usabilidad, sí implica semejanzas destacables, ya que se convierte en una característica de

<sup>29</sup> [http://www.iso.org/iso/catalogue\\_detail.htm?csnumber=21197](http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=21197)

<sup>30</sup> <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en>

<sup>31</sup> [http://www.iso.org/iso/catalogue\\_detail.htm?csnumber=16883](http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16883)

<sup>32</sup> [http://www.iso.org/iso/catalogue\\_detail.htm?csnumber=22749](http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=22749)

calidad con un conjunto de atributos de medición. Según este estándar las seis características de calidad son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, facilidad de mantenimiento y portabilidad. A su vez, la usabilidad o facilidad de uso es el conjunto de atributos que se refieren al esfuerzo para que el producto sea comprendido, aprendido, usado y sea atractivo para el usuario en determinadas condiciones.

Este estándar ha sido actualizado por **ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- System and software quality models**<sup>33</sup>. El nuevo estándar especifica para la usabilidad las siguientes subcaracterísticas:

- **Capacidad para reconocer su adecuación.** Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades.
- **Capacidad de aprendizaje.** Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación.
- **Facilidad para ser usado.** Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad.
- **Protección contra errores de usuario.** Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de cometer errores.
- **Estética de la interfaz de usuario.** Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario.
- **Accesibilidad.** Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades.

## Diseño centrado en el usuario.

Del estudio de las metodologías de la Interacción Persona-Ordenador (Human Computer Interaction HCI), surge uno de los paradigmas que más ha beneficiado al desarrollo del software, el denominado Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y que constituye la base sobre la que se apoya la Ingeniería de la Usabilidad.

El DCU puede ser definido como un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las personas que van a hacer uso de un producto.

El diseño centrado en el usuario (DCU), según la Usability Professionals Association, asume que todo el proceso tiene que estar orientado hacia las necesidades y objetivos del usuario y estos deben estar involucrados desde el comienzo en el proceso de diseño.

Lo que se pretende lograr es que la experiencia de uso de los usuarios sea satisfactoria y esto implica conocer bien su comportamiento y sus reacciones ante los diseños que conceptualizamos y construimos.

Esto no significa que el usuario tome el control del proceso o que sus decisiones sean aplicadas sin mediación. Si así fuera, estaríamos desatendiendo otras informaciones y especificaciones recibidas de otras partes implicadas y que no desaparecen en el DCU. El usuario final prevalece sobre otros enfoques, pero no los anula. El diseñador seguirá aportando información, la tecnología seguirá determinando muchas de las decisiones y la empresa o el cliente seguirán marcando sus requisitos.

El diseño centrado en el usuario propone involucrar al usuario final en cada etapa del proceso de diseño mediante métodos y técnicas específicos. En cada etapa, se mide y se evalúa la

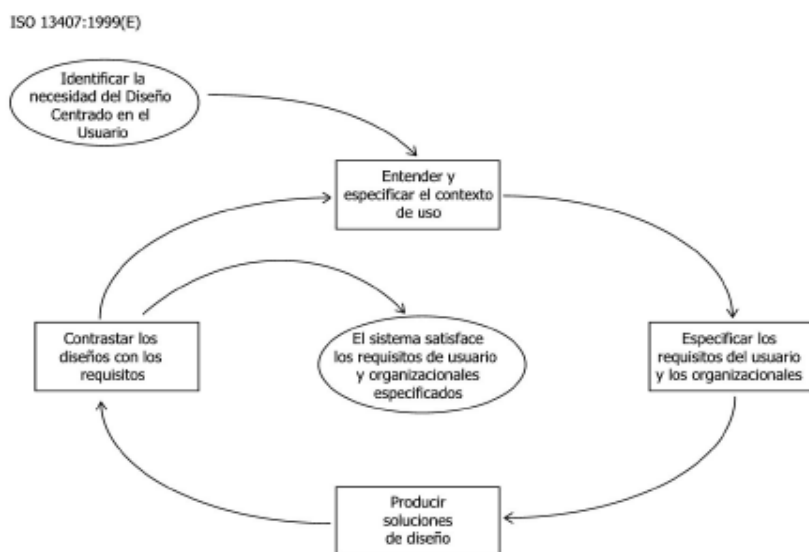
---

<sup>33</sup> [http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue\\_ics/catalogue\\_detail\\_ics.htm?csnumber=35733](http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=35733)

adecuación del diseño y, de manera iterativa, se corrigen los errores y se incorporan las mejoras necesarias hasta llegar a obtener un producto que proporcione una experiencia positiva al usuario.

La publicación de la norma ISO 13407, ya sustituida por la ISO 9241-210, hizo que el DCU fuera considerado algo más que una perspectiva o enfoque filosófico al definir el concepto en cinco etapas, algunas de las cuales tienen, como decíamos, carácter iterativo:

1. **Planificación del proceso centrado en el usuario:** identificación del propósito del sistema interactivo, necesidades, requerimientos y objetivos de sus usuarios potenciales. En esta fase se identifica la necesidad del DCU.
2. **Análisis del contexto de uso:** la calidad de uso del sistema dependerá de la comprensión y especificación de las características de los usuarios, de las tareas y también del entorno físico y organizativo en el que el sistema será utilizado por esos usuarios.
3. **Análisis del usuario y requisitos de la organización:** identificación de los objetivos específicos del usuario y los requerimientos que el producto deberá satisfacer dentro de la organización.
4. **Creación de soluciones de diseño:** elaboración de propuestas de diseño mediante simulaciones o prototipos haciendo uso de todo el conocimiento disponible.
5. **Evaluación de la usabilidad:** tarea esencial en la que se contrasta que los diseños cumplen con los requisitos. En el caso de que los diseños cumplan, el proceso de diseño ha finalizado. Sin embargo, si existe alguna divergencia se volverá a iniciar un nuevo proceso iterativo en la fase 2 – Análisis del contexto de uso.



## Evaluación de la usabilidad

La evaluación de la usabilidad adquiere un valor importante en todo el proceso de diseño porque nos permite medir la posible diferencia entre “lo que pensamos hacer” y “lo que hay que hacer” en las primeras etapas de desarrollo.

Posteriormente, en etapas de implementación y testeo, su presencia va a determinar si “lo que hemos hecho” se corresponde con “lo que teníamos que hacer”.

Así pues, la evaluación puede ser formativa o sumativa:

- **Evaluación formativa:** para proporcionar información que puede ser usada para mejorar el diseño.
- **Evaluación sumativa:** para realizar una valoración absoluta o comparativa y evaluar así si los objetivos del usuario y del producto interactivo se han alcanzado.

De esta manera, la evaluación de la usabilidad se integra en el ciclo de vida de desarrollo del producto interactivo y es un aspecto clave en todo el proceso. Por ello y aunque, por limitaciones de tiempo o presupuesto, tengamos que aligerar su ejecución, siempre será más útil que la intuición o una respuesta libre del equipo del proyecto. Además, la mejor manera de evaluar la usabilidad es en un proceso iterativo que permita llegar a satisfacer los objetivos marcados de manera progresiva.

Según Nielsen, el método más sencillo y útil para estudiar la usabilidad es el test de usuario:

- Consigue algunos usuarios representativos como por ejemplo ciudadanos que vayan a interactuar con la sede electrónica de la administración o empleados (de fuera del departamento de desarrollo) que vayan a usar la intranet.
- Solicita a los usuarios que realicen las tareas más representativas con el diseño.
- Observa lo que los usuarios hacen, donde consiguen hacerlo bien y rápidamente o dónde tienen dificultades con la interfaz de usuario. Deja que ellos te cuenten pero sobre todo observa cómo se comportan.

Es importante que los test de usuario se realicen individualmente y que se deje que los usuarios resuelvan los problemas por sí mismos. Si se les ayuda o se les llama la atención sobre una zona de la pantalla se habrán contaminado los resultados del test.

Para identificar los principales problemas de usabilidad, suele ser suficiente con probar con 5 usuarios. Mejor que realizar un gran estudio, generalmente caro, suele ser más conveniente realizar pequeños tests y revisar el diseño entre cada uno de ellos. De este modo se podrán ir solucionando los problemas más graves y, al eliminar obstáculos, poder detectar los problemas más pequeños que inicialmente puedan pasar desapercibidos. El diseño iterativo es la mejor forma de mejorar la calidad de la experiencia de usuario. Cuantas más versiones se prueben con usuarios, mejores serán los resultados de usabilidad alcanzados.

Los 10 principios generales de Nielsen sobre el diseño de interfaces se denominan también “Heurísticos” porque son leyes amplias y no guías específicas de usabilidad.

- **Visibilidad del estado del sistema.** El sistema debe tener siempre informados a los usuarios sobre lo que está sucediendo mediante un feedback apropiado en un tiempo razonable.
- **Equiparación del sistema al mundo real.** El sistema debe hablar el lenguaje de los usuarios mediante palabras, frases y conceptos familiares para el usuario. Se deben evitar los términos específicos de los sistemas informáticos. Y se deben utilizar convenciones del mundo real para hacer aparecer la información en un orden lógico y natural
- **Control del usuario y libertad.** Los usuarios a veces se confunden y deben tener una opción muy clara para salir de ese estado no deseado. Se debe soportar el deshacer y rehacer.
- **Consistencia y estándares.** Los usuarios no tienen que tener dudas con respecto a diferentes palabras, situaciones o acciones que signifiquen la misma cosa. Cumple las convenciones de la plataforma.
- **Prevención de errores.** Un diseño cuidadoso que previene la aparición de errores es mucho mejor que un buen mensaje de error. Elimina los casos más frecuentes de error

o compruébalos y ofrece a los usuarios una opción de confirmar antes de que realicen esa acción.

- **Reconocimiento mejor que memoria.** Minimiza las opciones que el usuario debe recordar haciendo que los objetos, acciones y opciones sean visibles. Los usuarios no deberían tener que recordar información de una parte del diálogo a otra. Las instrucciones de uso del sistema deben ser visibles o fácilmente consultables siempre que sea adecuado.
- **Flexibilidad y eficiencia de uso.** Aceleradores (atajos) pueden hacer más rápida la interacción del usuario experto. Permite a los usuarios que tengan fácil acceso a las acciones más frecuentes.
- **Diseño minimalista.** Los diálogos no deben contener información que es irrelevante o usada en pocas ocasiones. Cada unidad de información extra en un diálogo hace que disminuya la visibilidad relativa de las unidades importantes de información.
- **Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores.** Los mensajes de error deben explicar en un lenguaje sencillo donde está el problema y porqué se ha producido y sugerir una posible solución al respecto.
- **Ayuda y documentación.** Aunque la mejor opción es que el sistema pueda ser usado sin documentación, puede ser necesario ofrecer ayuda y documentación. En estas ayudas deben ser fácil la búsqueda y deben estar enfocadas a las tareas que realiza el usuario concretando los pasos que deben realizar y no deben ser largas.